Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · VALOR INICIAL CON CONDICIONES GEOMÉTRICAS

El gráfico de f pasa por $(0, 1)$ y tiene ahí una tangente horizontal. Si $f''(x) = 12x$, ¿cuánto vale $f(1)$?

A) 2

B) 12

C) 7

D) 3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Traduce

Tangente horizontal en 0: $f'(0) = 0$; pasa por $(0, 1)$: $f(0) = 1$.

2 Antideriva

$f'(x) = 6x^2$, $f(x) = 2x^3 + 1$.

3 Evalúa

$f(1) = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la condición $f(0) = 1$.

B) Evalúa $f''(1)$.

C) Usa $f'(x) = 6x^2$ como si fuera f y suma 1.

Idea clave. Una tangente horizontal es una condición sobre f'.